

Клітинні автомати

Тема: Модель епідемії чи лісової пожежі

Мета завдання:

Розробити модель епідемії або лісової пожежі за допомогою клітинних автоматів. Навчитися програмувати та візуалізувати динамічні процеси у складних системах.

Опис завдання:

1. Вибір моделі залежить від вашого варіанту (непарного та парного номерів у списку):
 - 1) модель поширення епідемії
 - 2) модель лісової пожежі.

Опис клітинного автомата:

Модель епідемії:

Клітини: кожна клітина може бути в одному з трьох станів: здорова (S), інфікована (I), або відновлена (R).

Правила переходу:

- Здорова клітина може стати інфікованою, якщо поруч з нею є інфіковані клітини.
 - Інфікована клітина з часом стає відновленою.
 - Відновлена клітина більше не може бути інфікованою.

Параметри:

- Ймовірність інфікування для здорової клітини (P_{infect}).
- Час від інфікування до відновлення (T_{recover}).

Модель лісової пожежі:

- Клітини: кожна клітина може бути в одному з трьох станів: незаймана (T), горить (B), згоріла (E).
- Правила переходу:
 - Незаймана клітина може загорітися, якщо поруч з нею є клітини, що горять.
 - Горюча клітина з часом стає згорілою.
 - Згоріла клітина більше не може змінювати свій стан.

Параметри:

- Ймовірність загоряння для незайманої клітини (P_{burn}).
- Час горіння клітини (T_{burn}).

2. Запропонована реалізація, але вибір мови та технологій залишається за вами:

- Напишіть програму мовою Python, яка реалізує вибрану модель.
- Використовуйте бібліотеки `numpy` та `matplotlib` для обробки даних та візуалізації відповідно.

3. Кроки реалізації:

- Ініціалізація простору клітинного автомата.
- Визначення початкових умов (наприклад, кілька інфікованих клітин або клітин, що горять).
- Реалізація правил переходу для кожного кроку часу.
- Візуалізація кожного кроку еволюції системи.

4. Результати:

- Візуалізуйте динаміку процесу для кількох різних значень параметрів (P_{infect} , T_{recover} для моделі епідемії; P_{burn} , T_{burn} для моделі лісової пожежі).
- Проаналізуйте, як змінюється поведінка системи при зміні параметрів.

Бали

Окрім вбудованої візуалізації, вона може бути покроково в консолі (в найпримітивнішому випадку), а також в веб інтерфейсі на JS чи типу того. також всі додаткові технології теж будуть оцінюватись.